提高组模拟赛题解

第 14 套

机器（alice）

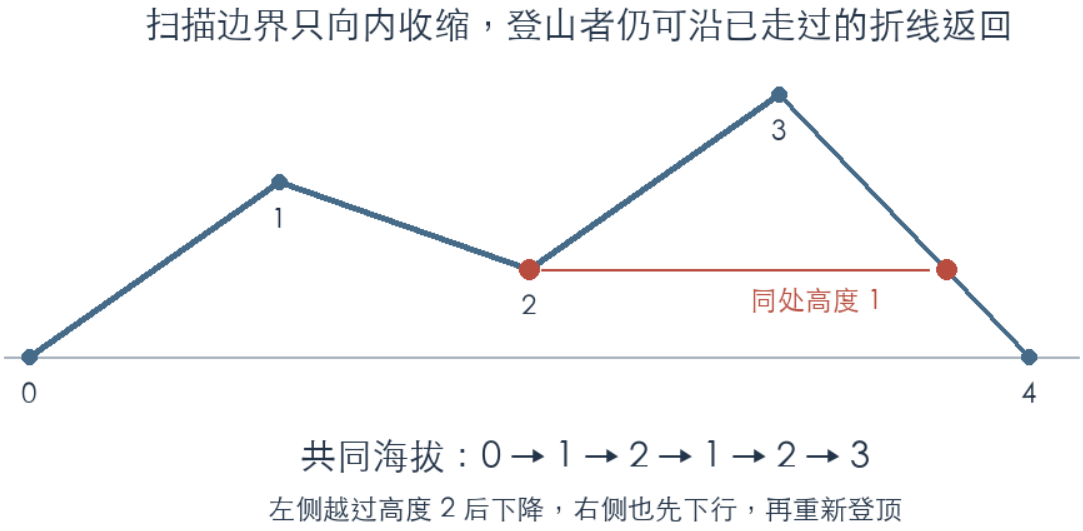
相邻完全平方数之差为奇数，它们的中点不是整数，所以机器不会损坏。

设 $F(x)$ 为输入 1 到 x 的总收益，答案为 $F(r)-F(l-1)$。把正整数按 $[k^2,(k+1)^2-1]$ 分组。这一组中，k^2 到 k^2+k 更接近 k^2，其余整数更接近 $(k+1)^2$。前后两段分别有 $k+1$、k 个数，而它们的和都为 $k(k+1)(2k+1)/2$，符号恰好相反。因此每个完整组的总收益为 0。

二分求出最大的 k，使 $k^2\le x$，只需计算最后一组 $[k^2,x]$ 的收益。以 k^2+k 为界，用等差数列求和；k 为奇数时前半段加、后半段减，偶数时相反。令 $F(0)=0$ 即可统一处理左端点。时间复杂度 $O(\log r)$，空间复杂度 $O(1)$。

登山（mountain）

把两个起点也记入序列，令 $h_0 = h_{n+1} = 0$。需要区分扫描到的折点与登山者的实际位置：折点可以从两端依次扫描，但登山者允许在已经走过的折线上返回。



把两人的位置对看成平面上的一个点，合法状态满足两个位置等高。在两人都没有跨过折点的一段运动中，合法状态构成线段；遇到折点后，可以沿相邻的合法线段继续走，横、纵坐标都允许反向。问题便是起始状态所在的连通块能否碰到表示两人汇合的对角线。

扫描时维护这个连通块向左右路线内部扩展的边界。维护左右扫描边界 l, r，初始为 $0, n+1$。左侧纳入考虑的折线为 $[0, l+1]$，右侧为 $[r-1, n+1]$，分别维护其中的最低、最高海拔。折线连续，因此最低和最高之间的每个高度都会出现。

若 h_{r-1} 在左侧的高度范围内，右侧就可以越过这个折点，令 r 减一；否则，若 h_{l+1} 在右侧的高度范围内，令 l 加一。这里允许另一人返回先前的路段来配合：中途遇到折点时可以同步折返，已经走过的路线又可以反向重走，只有需要到达对方范围之外的新高度时才会受阻。因此消去这样一个折点不会改变能否汇合，之后继续把新的相邻折点纳入高度范围。

若两种扩展都不成立，左侧下一个折点的高度超出右侧范围，右侧下一个折点也超出左侧范围。两人若想继续靠近，总有一人先越过下一个折点，但另一人此时无法到达同一高度，所以不能汇合。若最后 $l+1 = r-1$，双方中间只剩同一个折点，便可以在那里汇合。

每次循环至少消去一个折点，时间复杂度 $O(n)$，存储海拔的空间复杂度 $O(n)$。

数列（sequence）

$p = 1$ 时不变，$p = -1$ 时整个区间取相反数，可以用线段树的懒标记处理。对于 $|p| \geq 2$，绝对值至少为 2 的数每次都会缩小，至多经过 $O(\log V)$ 次除法便会进入 $\{-1, 0, 1\}$，其中 V 为初始值和修改值的绝对值上界。

区间中的数都落在 {−1, 0, 1} 后

除数	−1	0	1
p = −1	1	0	−1
p ⩾ 2	−1	0	0
p ⩽ −2	0	0	−1

这三个值不能一概当作取相反数处理。例如 $\lfloor -1/(-2) \rfloor = 0$。若一个区间只含 $-1, 0$，除以正数后不变，除以小于 -1 的数后全变为 0；若只含 $0, 1$，相应操作分别是全变为 0、取相反数。若同时含有 $-1, 1$，继续递归；本次操作后至少有一类非零数变成 0。

线段树维护区间最小值、最大值、和、平方和，并维护赋值、取反标记。区间相等时可以直接整体赋值；满足上述三值条件时整体处理；其余情况递归到儿子。负数除法按题意向下取整，而非直接采用向零取整的结果。单点修改、查询按常规线段树处理。

每次单点修改只会重新产生一个需要缩小的数，故大数被逐个处理的总次数为 $O((n + m) \log V)$。数进入三值集合后，除整体标记以外的递归都会使部分非零数永久变为 0，直到该位置再次被修改。计入线段树路径，总时间复杂度 $O((n + m) \log V \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

染色（color）

部分分

$n \le 20$ 时枚举染色。$n \le 1000$ 时先求所有点对的距离：要求权值不超过 d，等价于所有距离大于 d 的点对必须异色。按距离从大到小加入这些约束，用带权并查集维护二分图；无矛盾时，每个连通块有两种染色，便能求出各个 d 对应的方案数。

正解

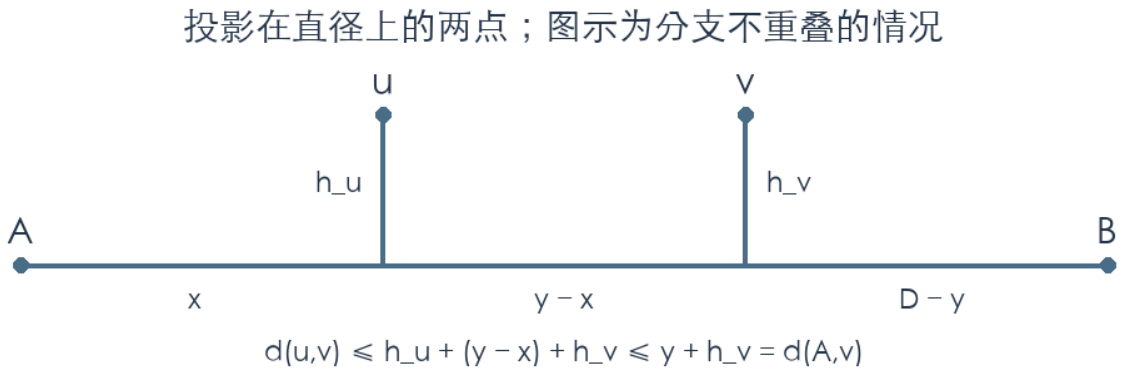
取一条直径，端点为 A, B，长度为 D。设 $F(d)$ 表示权值不超过 d 的染色数。每个权值 w 在 $d = 0, 1, \ldots, D-1$ 中，恰好有 $D - w$ 次被计入 $F(d)$，所以答案为

$$D \cdot 2^n - \sum_{d=0}^{D-1} F(d).$$

当 $d < D$ 时，直径端点必须异色。不妨固定 A 为黑、B 为白。对每个点 v，若 $d(A, v) > d$，它只能为白；若 $d(B, v) > d$，它只能为黑。两条条件同时出现便无解；都不出现则可任选颜色。

还需证明这些限制足够。把任意两点 u, v 投影到直径上，设投影距 A 分别为 $x \le y$，两点离直径分别为 h_u, h_v。由直径最长，$d(B, u) = D - x + h_u \le D$，故 $h_u \le x$，于是

$$d(u, v) \le h_u + (y - x) + h_v \le y + h_v = d(A, v).$$



因此，只要所有黑点到 A 的距离不超过 d，任意两个黑点的距离也不超过 d；白点同理。即使两点的分支重叠，第一处不等式仍然成立。

记 $t = \max_v \min(d(A, v), d(B, v))$，$c_d$ 为满足 $\max(d(A, v), d(B, v)) \le d$ 的点数。当 $d < t$ 时有点被同时强制为两种颜色，$F(d) = 0$；否则共有 c_d 个点可自由染色，再考虑端点颜色交换，得到 $F(d) = 2^{c_d+1}$。这里只计算 $d < D$，两个端点都不会被算成自由点。

用三次 DFS 找直径及两端距离，统计各距离的出现次数并求前缀和，即可依次得到 c_d。时间、空间复杂度均为 $O(n)$。